

《复变函数与积分变换》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

1. 设 $z = \frac{(-2-2i)(1-i)}{-1+i}$, 则 $\arg z = \underline{\frac{\pi}{4}}$.

2. 计算 $(3-4i)^{-i} = e^{-\arctan \frac{4}{3} + 2k\pi} (\cos \ln 5 - i \sin \ln 5) (k \in \mathbb{Z})$.

3. 计算积分 $\int_2^{2i} (z^2)^2 dz = \underline{8+8i}$. (其中积分路径为曲线 $|z|=2$ 上从 2 到 $2i$ 的一段弧.

4. 设 $f(z) = \frac{1}{2-z}$, 则 $f^{(9)}(2i) = \frac{9!i}{2^{15}} = \underline{\quad}$.

5. 设函数 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 - 3xy^2)$ 为解析函数, 则 $m = \underline{1}$,
 $n = \underline{-3}$.

本题 得分	
----------	--

二、[10 分] 找出函数 $\frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并进行

分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

:孤立奇点: $z = (2k+1)i, k \in \mathbb{Z}$ (2 分)

因为 $\lim_{z \rightarrow i} \frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2} = \infty$, 所以 $z = i$ 为极点且为 1 级极点 (2 分)

同理 $z = -i$ 为极点且为 1 级极点 (2 分)

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学 命题教师 命题时间 2020.12 使用学期 2020-2021 (1)

试卷专用纸

因为 $\lim_{z \rightarrow -3i} \frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2} = \frac{-24i}{\pi^2}$, 所以 $z = -3i$ 为可去奇点(2分)

因为 $\lim_{z \rightarrow (2k+1)i} \frac{z(z^2+1)(z+3i)^2}{(e^{\pi z}+1)^2} = \infty, [(e^{\pi z}+1)^2]'|_{z=(2k+1)i} = 0, [(e^{\pi z}+1)^2]''|_{z=(2k+1)i} \neq 0$,

($k \in \mathbb{Z}, k \neq 0, -1, -2$), 所以 $z = (2k+1)i, (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0, -1, -2)$ 为二级极点.(2分)

本题 得分	
----------	--

三、计算下面的积分〔每小题 5 分, 共计 20 分〕

1.

$$\oint_{|z-2|=\frac{3}{2}} \frac{1}{z(z-1)^2(z-2)^4(z-4)} dz = -2\pi i \left\{ \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z-1)^2(z-2)^4(z-4)}, \infty\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z-1)^2(z-2)^4(z-4)}, 0\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(z-1)^2(z-2)^4(z-4)}, 4\right] \right\} (3')$$

$$= -2\pi i \left(-\frac{1}{64} + \frac{1}{576} \right) (4') = \frac{\pi i}{36} (5')$$

$$2. \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \left(\sin \frac{t}{2}\right)^2}{t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} - \frac{e^{-t} \cos t}{t} dt (2')$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} ds (3') = \frac{1}{4} \ln 2 (5')$$

$$3. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x^2-2x+2} dx = \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i2x}}{x^2-2x+2} dx (3')$$

$$= \operatorname{Im}(2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^{i2z}}{z^2-2z+2}, 1+i\right]) = \pi e^{-2} \sin 2 (5')$$

$$4. \int_0^{2\pi} \frac{1}{10-6\cos\theta} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{1}{10-6\frac{z^2+1}{2z}} \frac{dz}{iz} (3')$$

$$= 2\pi i \left(-\frac{1}{i}\right) \operatorname{Res}\left[\frac{1}{(z-3)(3z-1)}, \frac{1}{3}\right] = \frac{\pi}{4} (5')$$

总张数 2 教研室主任审核签字

本题
得分

四、计算题〔每小题 10 分,共 20 分〕

1. 设 $f(z) = x^2 - (y^2 + xy + 3x)i$, 问 $f(z)$ 在何处可导? 并在可导点处求导数.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 2x = \frac{\partial v}{\partial y} = -2y - x \\ \text{因为 } \frac{\partial u}{\partial y} &= 0 = -\frac{\partial v}{\partial x} = y + 3, \text{ 所以可导点为 } z = 2 - 3i \quad (5') \end{aligned}$$

$$f'(2 - 3i) = 2x - (y + 3)i \Big|_{z=2-3i} = 4(5')$$

2. 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z-3)}$ 在以 $z_0 = 2$ 为中心的圆环域内展开成洛朗级数.

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+1)(z-3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z-3} - \frac{1}{z+1} \right) \quad 1 < |z-2| < 3 \quad (2') \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{-1+(z-2)} - \frac{1}{3+(z-2)} \right) (3') = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(z-2)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (z-2)^n}{3^{n+1}} \right) (5') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+1)(z-3)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z-3} - \frac{1}{z+1} \right) \quad 3 < |z-2| < \infty \quad (2') \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{-1+(z-2)} - \frac{1}{3+(z-2)} \right) (3') = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(z-2)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{(z-2)^{n+1}} \right) (5') \end{aligned}$$

本题
得分

五、〔10 分〕设 $u = x^2 - 3y - y^2 - 2x$, 证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(0) = 0$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 2x - 2, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2 \\ \text{因为 } \frac{\partial u}{\partial y} &= -3 - 2y, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2, \text{ 因此 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \text{ 所以 } u = x^2 - 3y - y^2 - 2x \text{ 为调和函数} \quad (5') \end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 2 = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow v = 2xy - 2y + \phi(x)$$

$$\text{所以 } \phi(x) = 3x + c \quad (3')$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -3 - 2y = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow \phi'(x) = 3$$

又因为 $f(0) = 0$, 所以 $c = 0$, 从而 $v = 2xy - 2y + 3x$ (5')

本题 得分	
----------	--

六、〔10 分〕 求函数 $f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t < \pi \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ 的傅氏变换, 并计算积分的值 $\int_0^{+\infty} \frac{(1 + \cos w\pi) \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1 - w^2} dw$ 的值.

$$\begin{aligned} F(f(t)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-iwt} dt = \int_0^{\pi} \sin te^{-iwt} dt \quad (2') \\ &= \int_0^{\pi} \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} e^{-iwt} dt = \frac{1 + e^{-iw\pi}}{1 - w^2} \quad (5') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(w)e^{iwt} dw &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + e^{-iw\pi}}{1 - w^2} e^{iwt} dw \quad (2') \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1 + \cos w\pi) \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1 - w^2} dw \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{(1 + \cos w\pi) \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1 - w^2} dw \quad (5') \\ &= \begin{cases} \sin t, & 0 \leq t \leq \pi \\ 0, & \text{else} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int_0^{+\infty} \frac{(1 + \cos w\pi) \cos wt + \sin w\pi \sin wt}{1 - w^2} dw = \begin{cases} \pi \sin t, & 0 \leq t \leq \pi \\ 0, & \text{else} \end{cases} \quad (5')$$

本题 得分	
----------	--

七、〔10 分〕 求初值问题 $\begin{cases} y'' - 3y' - 4y = te^{-t}, \\ y(0) = y'(0) = 0. \end{cases}$

设 $L(f(t)) = F(s)$, 因为

$$L(y'' - 3y' - 4y) = L(te^{-t}) \Rightarrow s^2 F(s) - 3sF(s) - 4F(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \quad (4')$$

$$\Rightarrow F(s) = \frac{1}{(s+1)^3(s-4)} \quad (6')$$

$$f(t) = \text{Res}[F(s)e^{st}, -1] + \text{Res}[F(s)e^{st}, 4] \quad (2')$$

$$\text{所以 } = -\frac{e^{-t}(25t^2 + 10t + 2)}{125} + \frac{e^{4t}}{125} \quad (4')$$